

Nama : Wafiq Nur Azizah

NIM : 2311102270

Kelas : IF-11-03

MODUL 11

CAMERA

1. Tugas Praktikum

a. Code main.dart

```
import 'dart:io';
import 'package:camera/camera.dart';
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:flutter/foundation.dart';

late List<CameraDescription> _cameras;

Future<void> main() async {
  WidgetsFlutterBinding.ensureInitialized();

  _cameras = await availableCameras();

  runApp(const MyApp());
}

class MyApp extends StatelessWidget {
  const MyApp({super.key});

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      debugShowCheckedModeBanner: false,
      home: CameraScreen(
        camera: _cameras.first,
      ),
    );
  }
}

class CameraScreen extends StatefulWidget {
  final CameraDescription camera;

  const CameraScreen({
    super.key,
    required this.camera,
  });

  @override
```

```

State<CameraScreen> createState() => _CameraScreenState();
}

class _CameraScreenState extends State<CameraScreen> {
  late CameraController _controller;
  late Future<void> _initializeControllerFuture;

  @override
  void initState() {
    super.initState();

    _controller = CameraController(
      widget.camera,
      ResolutionPreset.high,
    );

    _initializeControllerFuture = _controller.initialize();
  }

  @override
  void dispose() {
    _controller.dispose();
    super.dispose();
  }

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text(
          'Ambil Foto - Wafiq Nur Azizah 2311102270',
        ),
      ),
      body: FutureBuilder<void>(
        future: _initializeControllerFuture,
        builder: (context, snapshot) {
          if (snapshot.connectionState == ConnectionState.done)
          {
            return CameraPreview(_controller);
          } else {
            return const Center(
              child: CircularProgressIndicator(),
            );
          }
        },
      ),
      floatingActionButton: FloatingActionButton(
        onPressed: () async {
          try {
            await _initializeControllerFuture;

            final image = await _controller.takePicture();

            if (!mounted) return;

            await Navigator.of(context).push(
              MaterialPageRoute(

```

```

        builder: (context) => DisplayPicture(
          imagePath: image.path,
        ),
      ),
    );
  } catch (e) {
    print(e);
  }
},
child: const Icon(Icons.camera_alt),
),
floatingActionButtonLocation:
  FloatingActionButtonLocation.centerFloat,
);
}
}

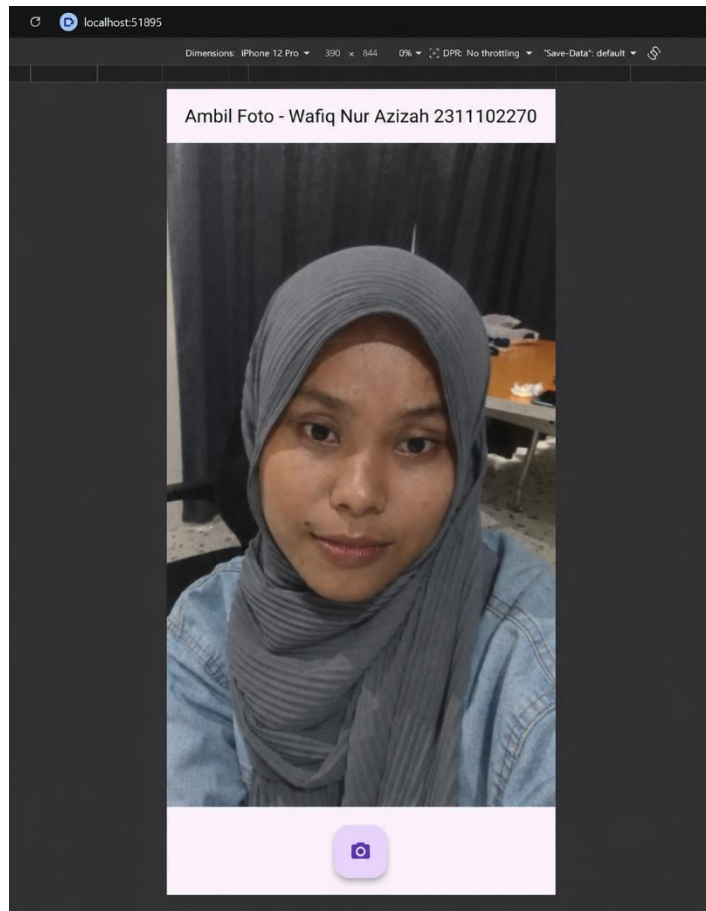
class DisplayPicture extends StatelessWidget {
  final String imagePath;

  const DisplayPicture({
    super.key,
    required this.imagePath,
  });

  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(
        title: const Text("Hasil Foto"),
      ),
      body: Center(
        child: kIsWeb
          ? Image.network(imagePath)
          : Image.file(
              File(imagePath),
            ),
      ),
    );
  }
}

```

b. Screenshot output



c. Penjelasan dari code dan output (korelasi)

Kode di atas adalah untuk membuat aplikasi kamera sederhana menggunakan Flutter. Saat aplikasi dijalankan, program akan terlebih dahulu mendeteksi dan menginisialisasi kamera yang tersedia pada perangkat, kemudian menampilkan tampilan kamera secara langsung pada halaman utama dengan judul "Ambil Foto - Wafiq Nur Azizah 2311102270". Selama proses inisialisasi kamera berlangsung, aplikasi akan menampilkan indikator loading agar pengguna mengetahui bahwa kamera sedang dipersiapkan. Setelah kamera siap, pengguna dapat melihat hasil tangkapan kamera secara real-time dan mengambil foto dengan menekan tombol kamera yang berada di bagian bawah layar.

Pada hasil output yang ditampilkan, terlihat bahwa kamera berhasil menampilkan wajah pengguna pada layar aplikasi. Ketika tombol kamera ditekan, kode akan menjalankan fungsi `takePicture()` untuk mengambil gambar, kemudian hasil foto tersebut akan dikirim ke halaman "Hasil Foto" dan ditampilkan kepada pengguna. Selain itu, kode juga menggunakan `isWeb` untuk menyesuaikan cara menampilkan gambar berdasarkan platform yang digunakan, sehingga aplikasi dapat berjalan dengan baik baik pada browser (web) maupun perangkat mobile. Hubungan antara kode dan output terlihat dari kemampuan aplikasi dalam mengakses kamera, menampilkan pratinjau secara langsung, serta menyimpan dan menampilkan hasil foto yang telah diambil sesuai dengan fungsi yang telah dibuat pada program.